DESIGN SYSTEMS

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ LIVIUS-T

## САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ БЕЗУСАДОЧНЫЙ РАСТВОР С ВЫСОКИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

## ОПИСАНИЕ

LIVIUS-T переопределяет отраслевые стандарты как бетон сверхвысоких эксплуатационных характеристик (Ultra High Performance Concrete, UHPC) — передовой материал, сочетающий необыкновенную прочность, гибкость, твёрдость и несравненную долговечность. Благодаря своей уникальной формуле он устраняет проблему деформационных швов на поверхностях площадью в сотни квадратных метров, обеспечивая однородные и безупречные полы.

Эта минеральная стяжка, разработанная для требовательных профессионалов, — идеальный выбор для создания полов с характерным стилем, как с однородной отделкой, так и с обнажением заполнителей, от микротерраццо до терраццо с крупными декоративными элементами. Изготовленный из минералов и заполнителей высочайшего качества, LIVIUS-T может шлифоваться и полироваться для получения идеальной отделки, придавая каждому проекту эксклюзивную и благородную эстетику.

### Творческая свобода без границ

С LIVIUS-T вы настраиваете каждую деталь:

- Выберите цвет LIVIUS-T, чтобы гармонично вписать его в ваш проект.
- Выберите мелкие заполнители (<1 мм) для элегантных и однородных поверхностей либо комбинируйте камни разных размеров и цветов для создания художественных и уникальных узоров.
- Проектируйте решения для полов, выражающие ваше архитектурное видение без компромиссов.

### Простота нанесения и оптимальная обрабатываемость

Передовая формула LIVIUS-T разработана для обеспечения продолжительной жизнеспособности (30-90 минут), что позволяет укладчикам достигать идеальных результатов, располагая временем, необходимым для распределения, выравнивания и доводки каждой детали.

### Области применения

Универсальность LIVIUS-T делает его идеальным для широкого спектра проектов — от элегантных жилых полов до коммерческих и промышленных полов с высокими эксплуатационными характеристиками. Благодаря исключительной стойкости к истиранию и износу он идеально подходит для:

- Общественные и коммерческие пространства: школы, музеи, магазины, рестораны, холлы гостиниц, торговые центры и аэропорты.
- Тяжёлые промышленные применения: склады, логистические центры и т. д.

Каждый проект, выполненный с LIVIUS-T, отличается качеством, долговечностью и изысканностью, доказывая, что красота никогда не должна приноситься в жертву эксплуатационным

характеристикам.

LIVIUS-T: идеальный партнёр для визионерской архитектуры и профессиональных применений без компромиссов, в том числе непосредственно на напольном отоплении.

**Адаптивность и индивидуальные характеристики**

Скорость смешивания и жизнеспособность LIVIUS-T могут быть оптимизированы в соответствии с конкретными требованиями проекта и условиями на объекте. Такие факторы, как возраст материала, размер и тип заполнителей, а также используемые цвета и пигменты, могут влиять на конечный результат. Эта гибкость позволяет укладчикам выбирать между более жидкой или более сухой консистенцией, адаптируя продукт к индивидуальным потребностям.

Технические характеристики материала, включая конечную прочность, могут варьироваться в зависимости от условий использования и скорости смешивания. Возможно применение материалов местного происхождения при условии, что они чистые, сухие и не содержат примесей. Такой подход не только повышает логистическую эффективность, но и способствует эстетической и функциональной индивидуализации.

**Экологические преимущества: экологичные и инновационные полы**

Выбрать LIVIUS-T — значит выбрать экологичное решение, способное снизить выбросы CO2 в атмосферу благодаря пониженной температуре обжига минералов, используемых для производства LIVIUS-T.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Правильная подготовка основания имеет важнейшее значение для получения отличных результатов с LIVIUS-T. Поверхность пола, будь то бетон или другой материал, должна быть чистой, без пыли, жира и рыхлых частиц. Основание должно обеспечивать минимальную прочность на растяжение 1,5 МПа, быть сухим и иметь влажность не более 4%, без риска капиллярного подъёма влаги.

При сомнениях относительно уровня влажности рекомендуется использовать специальные праймеры для обеспечения оптимального нанесения. Возможные трещины в основании должны быть отремонтированы, а слабые или непригодные поверхности удалены или восстановлены, чтобы эффективно поддерживать покрытие.

Для обеспечения однородной поверхности:

- Отшлифовать или обработать основание пескоструйным способом, затем удалить все частицы пылесосом.
- Нанести подходящий для основания праймер, засыпанный до насыщения песком фракции от 0,4 до 1,8/2,0 мм, и дать ему высохнуть максимум 24 часа в зависимости от атмосферных условий. После высыхания очистить поверхность пылесосом для удаления всех остатков песка.

## СМЕШИВАНИЕ: процесс, оптимизированный для максимальной эффективности

Для обеспечения однородных и профессиональных результатов при приготовлении LIVIUS-T рекомендуется использовать горизонтальные смесители или традиционные бетономешалки. Когда LIVIUS-T и заполнители добавляются по отдельности, крайне важно вводить их одновременно или поочерёдно.

В случае смешивания нескольких мешков:

- Чередовать мешок заполнителей с мешком основы для получения идеально сбалансированной смеси.

При соблюдении этой методики материал достигает оптимальной консистенции, что снижает риск ошибок или неоднородностей в конечном результате. Количество воды, необходимое на один мешок LIVIUS-T, составляет около 14% от массы продукта, в зависимости от водопоглощения используемого гравия.

Средний расход на 1 см толщины: LIVIUS-T 13,5 кг на 14 мм толщины (с учётом шлифовки около 4 мм) и гравий около 17 кг.

## НАНЕСЕНИЕ: точность и непрерывность

Подготовить рабочую зону так, чтобы обеспечить непрерывное нанесение, избегая холодных швов, которые могут нарушить однородность результата.

- Способ нанесения: продукт может наноситься вручную или подаваться насосом с помощью профессиональных машин, способных точно дозировать необходимые компоненты
- Минимальная толщина: наносить раствор LIVIUS-T минимальной толщиной 10 мм. При наличии крупных заполнителей толщина должна быть увеличена не менее чем на 3-5 мм относительно размера самого крупного заполнителя.
- Выравнивание и отделка: использовать выравнивающие рейки для распределения материала.

Швы: если в исходном основании нет швов, LIVIUS-T позволяет выполнять нанесение без деформационных швов. Однако имеющиеся швы в нижележащем полу должны быть соблюдены.

## ВЫДЕРЖКА: необходима для долговечности

Во время и после полимеризации LIVIUS-T должен «дышать» и не должен накрываться паронепроницаемыми материалами.

- Температура и время: низкие температуры могут замедлить процесс высыхания, а высокие — ускорить схватывание.
- Движение: избегать любого движения по полу до полного высыхания, чтобы обеспечить равномерную и долговечную прочность.

DESIGN SYSTEMS

## ПОЛИРОВКА: искусство финишной отделки

Шлифовку и полировку LIVIUS-T можно начинать через 24-72 часа в зависимости от условий окружающей среды.

- Обнажение заполнителей: для полов с крупными заполнителями шлифовать до получения правильного обнажения заполнителей.
- Поры и герметизация: благодаря новой рецептуре LIVIUS-T при полировке поры на поверхности образуются редко. При их наличии они должны быть заполнены для получения безупречной отделки.
- Требуемая квалификация: полировка требует высокой квалификации. Рекомендуем обращаться к сертифицированным укладчикам и отдавать предпочтение сухой полировке.

## ГЕРМЕТИЗАЦИЯ: защита по индивидуальным требованиям

Для обеспечения максимальных эксплуатационных характеристик и стойкости необходимо загерметизировать пол в зависимости от типа использования и предполагаемой интенсивности движения. Рекомендуем проконсультироваться с нашим техническим отделом и обратиться к квалифицированному укладчику для выбора герметика, наиболее подходящего для конкретных условий.

## ВЫСЫХАНИЕ

После нанесения и герметизации LIVIUS-T необходимо дать полу высохнуть не менее 5-7 дней перед мытьём водой. Это обеспечивает полную стабилизацию и долговечный результат.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УСПЕШНОГО НАНЕСЕНИЯ

- Однородность цвета: полы из LIVIUS-T могут иметь небольшие цветовые вариации. Чтобы свести эти различия к минимуму, продукт должен наноситься непрерывно, без длительных перерывов и с применением единой техники.
- Дополнительные материалы: не добавлять известь, цемент, гипс или другие материалы в смесь LIVIUS-T.
- Капиллярный подъём влаги: избегать применения на основаниях, подверженных капиллярному подъёму влаги; в случае сомнений проконсультироваться с поставщиком.
- Температурный режим: во время хранения и укладки поддерживать температуру материалов от 5°C до 35°C.

## ПРОИЗВОДСТВО, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ LIVIUS-T

- Мешки по 25 кг
- Хранение: хранить в сухом месте, защищённом от экстремальных температур.
- Срок годности: при хранении в оптимальных условиях срок годности LIVIUS-T составляет 12 месяцев с даты производства.

## ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ (CRACKING)

LIVIUS-T разработан для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и исключительной стойкости, значительно снижая и/или устраняя риск трещинообразования благодаря своим расширяющимся свойствам, поскольку продукт LIVIUS-T не содержит цемента.

Значения и информация по нанесению (при 23°C и 50% относительной влажности)

Прочность на изгиб через 28 сут (EN 13892-2): 10 МПа

Реакция на огонь: A2-s1,d0, классифицирован как негорючий

Прочность на сжатие через 28 сут (EN 13892-2): 60 МПа

Плотность смеси, кг/л: 2,2

pH смеси: 12

Сухой остаток, %: 100

Ввод в эксплуатацию: 7 сут

Начало схватывания: 50 минут

Температура нанесения: +5°C / +35°C

Расход 2,2 кг/м$^2$ на один мм толщины

Жизнеспособность смеси 20 минут

Насыпная плотность, кг/л: около 1

Сухой остаток, %: 100

Стойкость к растворителям: отличная

Стойкость к маслам: отличная

Стойкость к щелочам: отличная

Стойкость к кислотам: средняя

Морозостойкость, 300 циклов: продукт сохраняет свои характеристики на уровне более 80%

Таможенный код: 3824 50 90

## ХАРАКТЕРИСТИКИ LIVIUS-T

- Не имеет усадки, что устраняет необходимость в усадочных швах.
- Обладает очень высокой прочностью на изгиб, способной выдерживать значительные подвижки основания.
- Разработан для сопротивления нагрузкам, значительно превосходящим возможности большинства продуктов, в том числе на цементной основе.

Несмотря на эти передовые характеристики, крайне важно, чтобы поверхность была надлежащим образом подготовлена. Состояние основания и качество подготовки напрямую влияют на эксплуатационные характеристики покрытия. Design Systems не может нести ответственность за

трещины или другие проблемы, возникшие из-за некачественных оснований или неправильной подготовки поверхности.

## ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

LIVIUS-T разработан так, чтобы иметь естественный вид с визуальными вариациями, которые придают полу уникальное очарование. Однако этот продукт не рекомендуется для:

- Поверхностей, на которых используются противогололёдные соли.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием продуктов Design Systems необходимо внимательно прочитать актуальные технические паспорта, бюллетени и этикетки, доступные на нашем официальном сайте: www.cementostampato.it

**ВНИМАНИЕ:**

- Не вдыхать пыль: использовать только в хорошо проветриваемых местах и надевать респиратор, одобренный NIOSH/MSHA (P-, N- или R-95), чтобы свести к минимуму вдыхание пыли.
- Избегать контакта с кожей и глазами: защищать глаза и кожу защитной одеждой, химически стойкими перчатками и водонепроницаемыми сапогами.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Контакт с пылью или влажными смесями может вызвать раздражение или химические ожоги. При контакте немедленно промыть большим количеством воды с мылом.
- При попадании в глаза немедленно и обильно промыть водой в течение не менее 15 минут и обратиться к врачу.

LIVIUS-T — это продукт, предназначенный для профессиональных пользователей, строго соблюдающих технические инструкции и инструкции по безопасности. Это обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики и защищает здоровье операторов.

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Design Systems S.r.l. снимает с себя всякую ответственность за косвенные, случайные или особые убытки, которые могут прямо или косвенно возникнуть в результате использования поставленных материалов. Это исключение гарантирует, что наше предложение остаётся прозрачным, профессиональным и сосредоточенным на том, что мы действительно можем контролировать: на качестве нашего продукта.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.